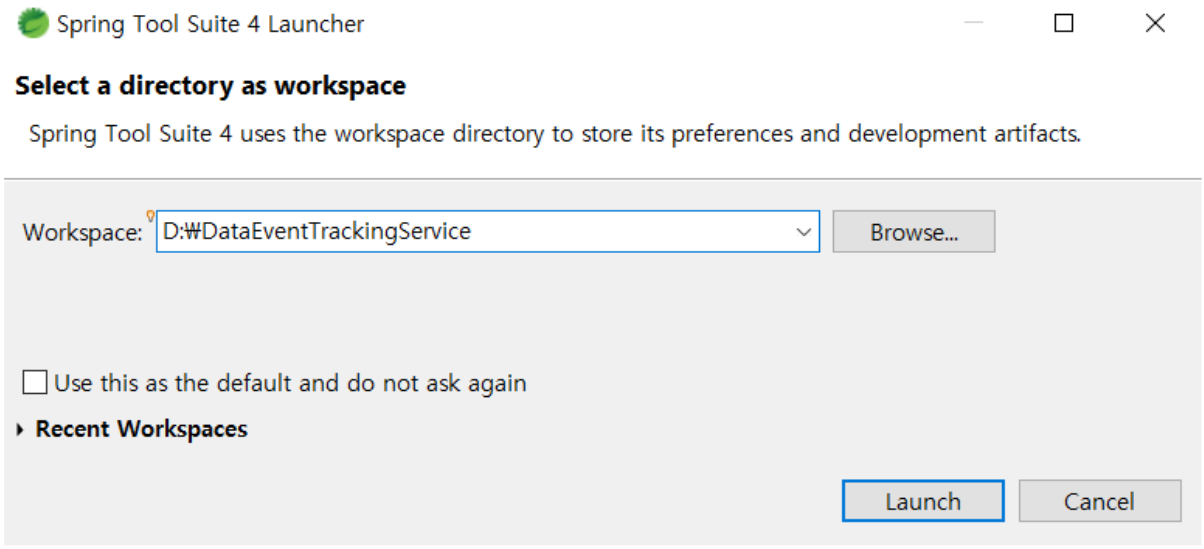
1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

가. 개발 환경 정보

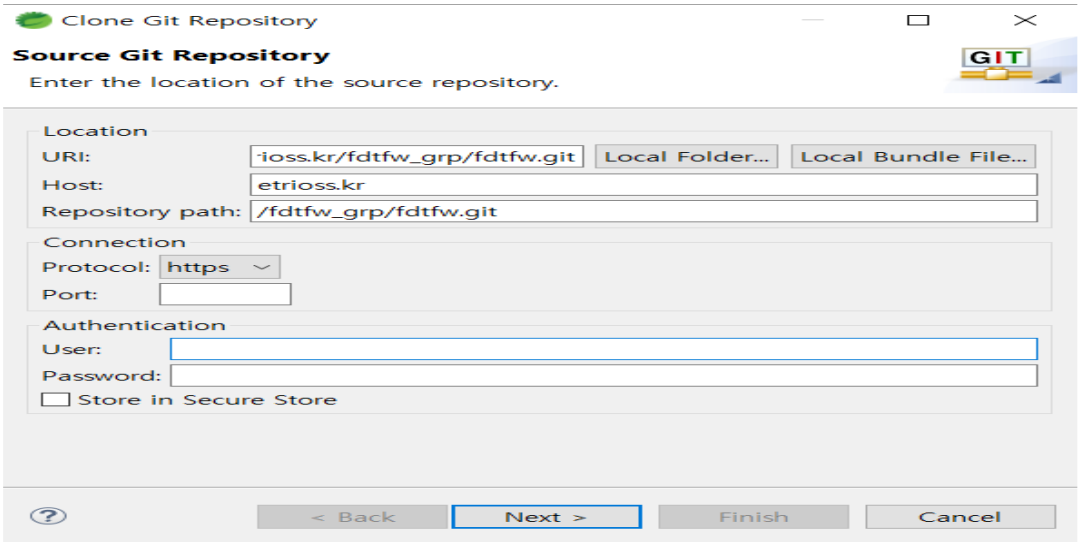
1) 언어 : Java 11
2) 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
3) DB : Mysql 5.7.30
4) 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

나. 동적 데이터/이벤트 트래킹 설치

1) STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정

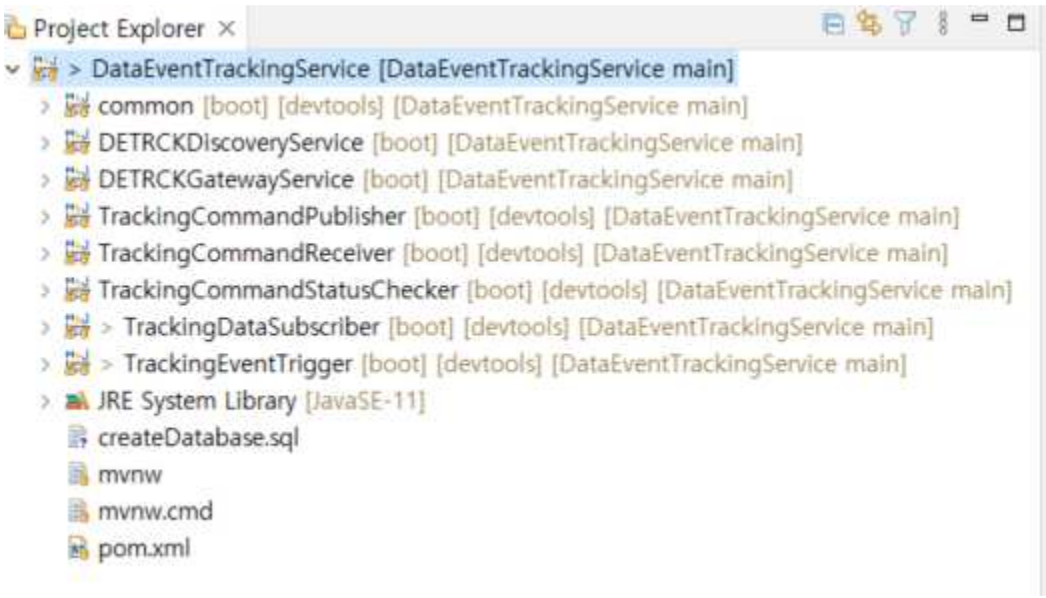


2) Window - Show View - Other - Git - Git Repositories 선택
3) Clone a Git repository 클릭
4) URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 - Next - main branch 선택

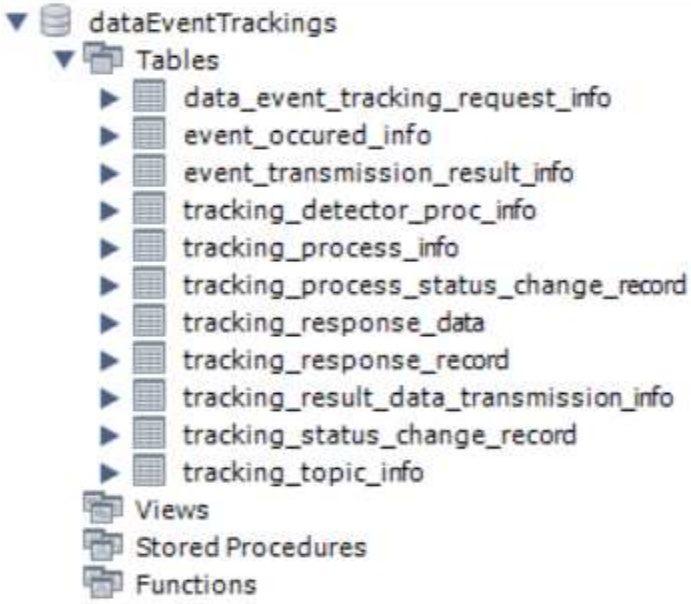


5) 좌측 하단 Git Repositories - Working Tree - OPFW - DETRCK - src - DataEventTrackingService 마우스 우클릭 - Import Projects - Show View - Project Expolorer
6) 각각의 모듈 프로젝트 실행

다. DB 세팅
1) Mysql workbench 접속(root 계정으로 접속)
2) 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사

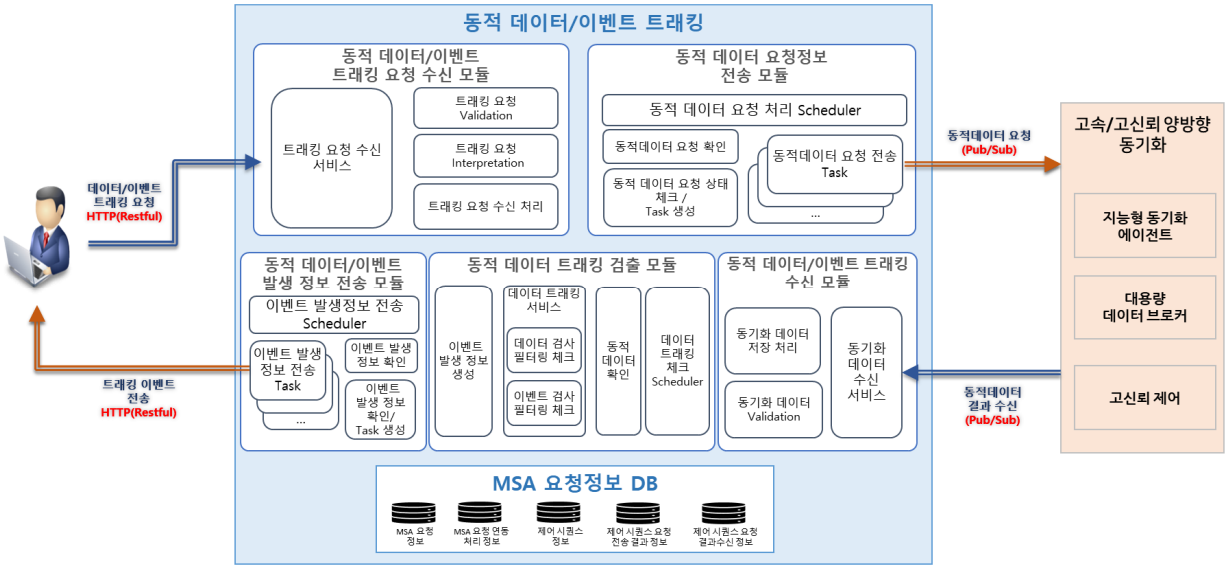


3) createDatabase.sql 실행 시 자동 스키마 생성(dataEventTrackings)
4) 기본 계정 정보 생성 - ID : dtEtTrck / PW : Fdt1234!@#$
(계정 정보 수정 시 apprication.propertise에 jdbc 접속 정보 수정)
5) 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제
6) 테이블 정보 확인


dataEventTrackings
Tables
data_event_tracking_request_info
event_occured_info
event_transmission_result_info
tracking_detector_proc_info
tracking_process_info
tracking_process_status_change_record
tracking_response_data
tracking_response_record
tracking_result_data_transmission_info
tracking_status_change_record
tracking_topic_info
Views
Stored Procedures
Functions

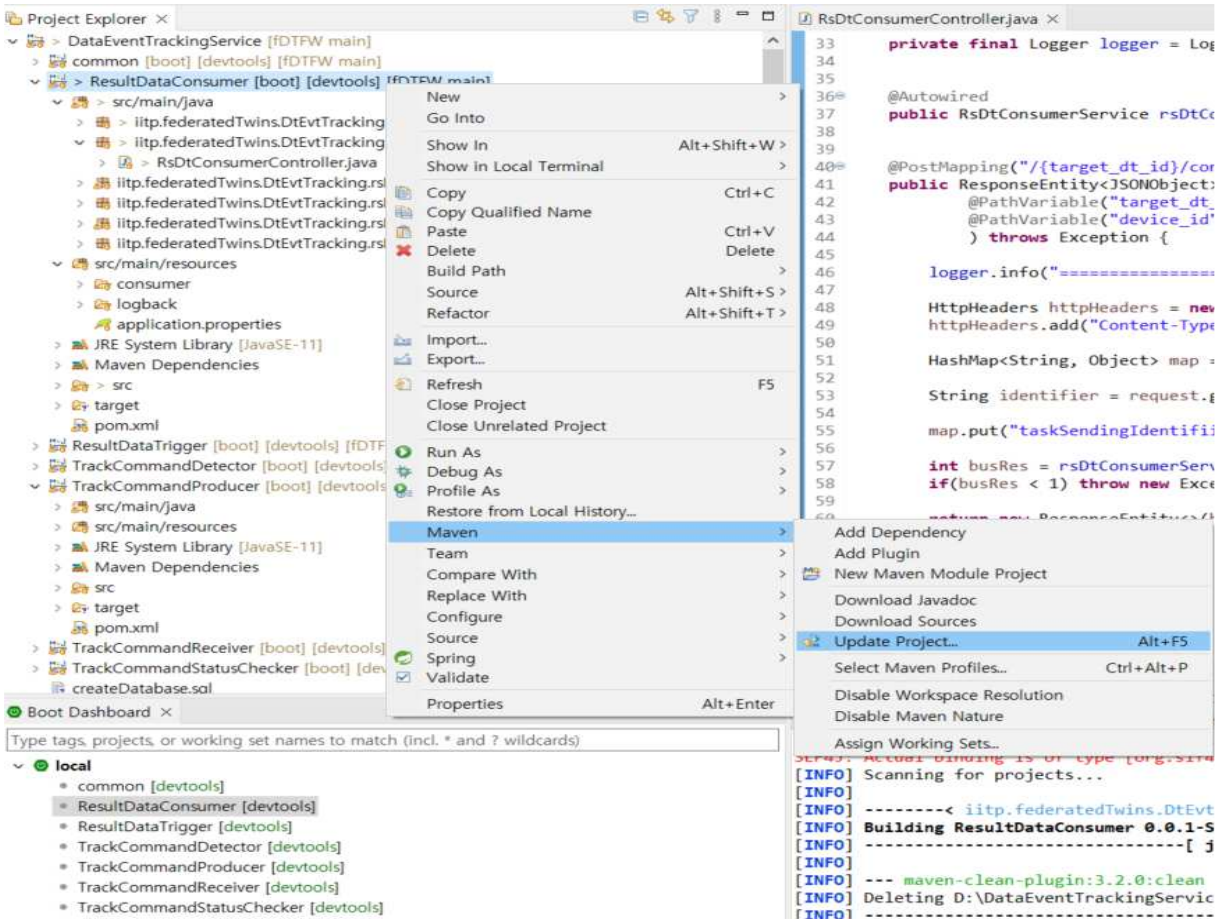
2. 구동/실행

가. 데이터/이벤트 트래킹 S/W 구성

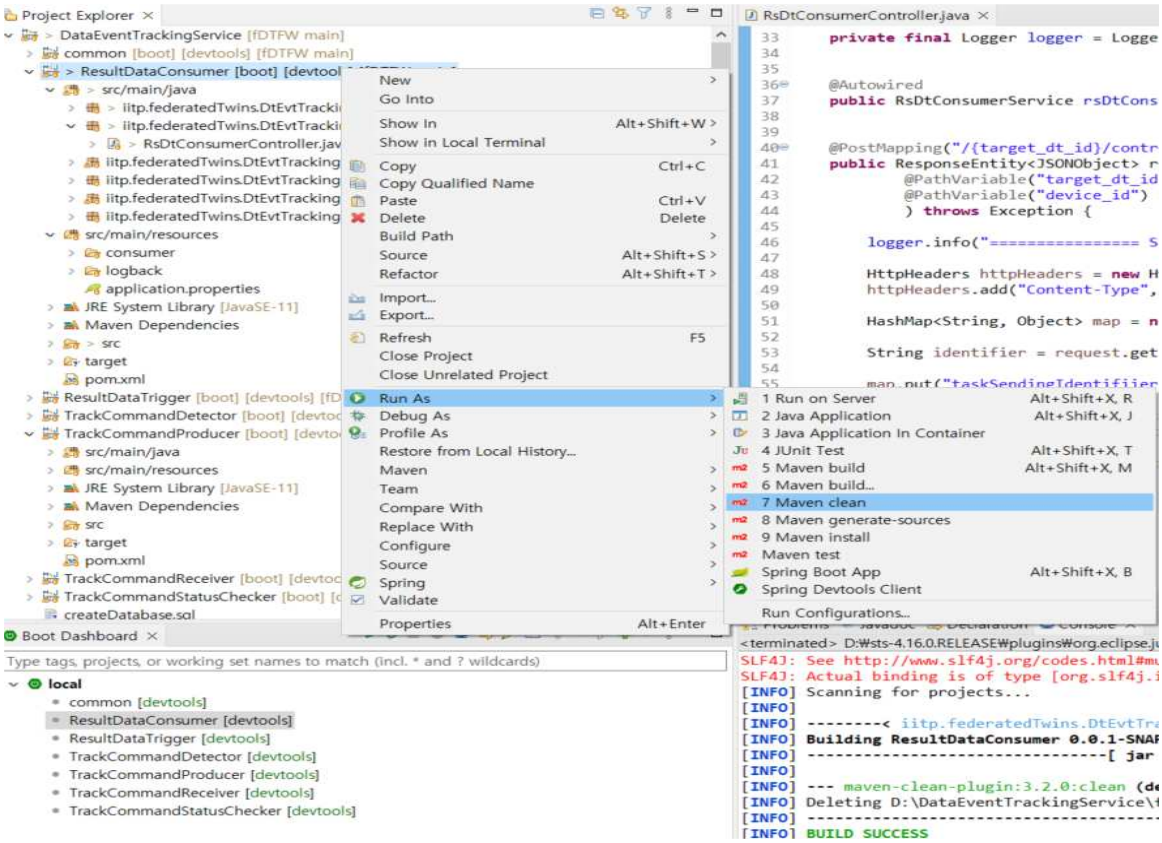


나. 프레임워크 구동/실행

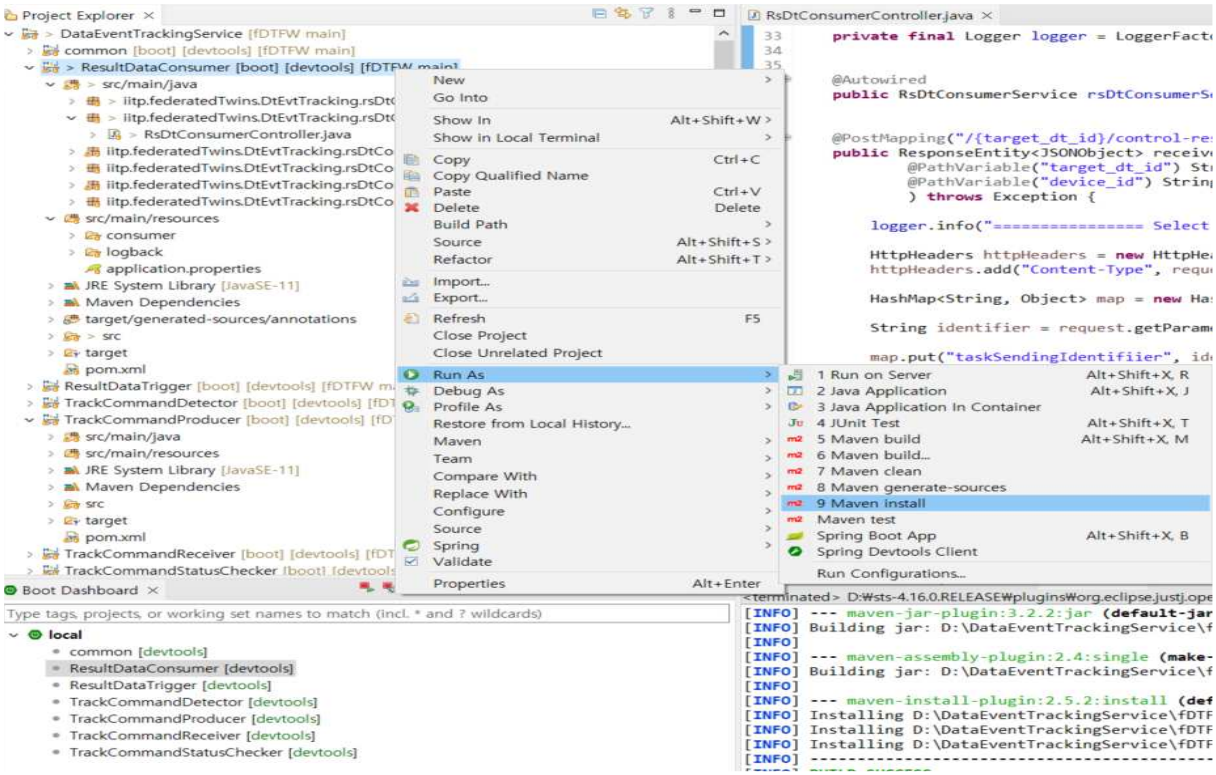
1) 모듈 프로젝트 우클릭 - Maven - Update Project



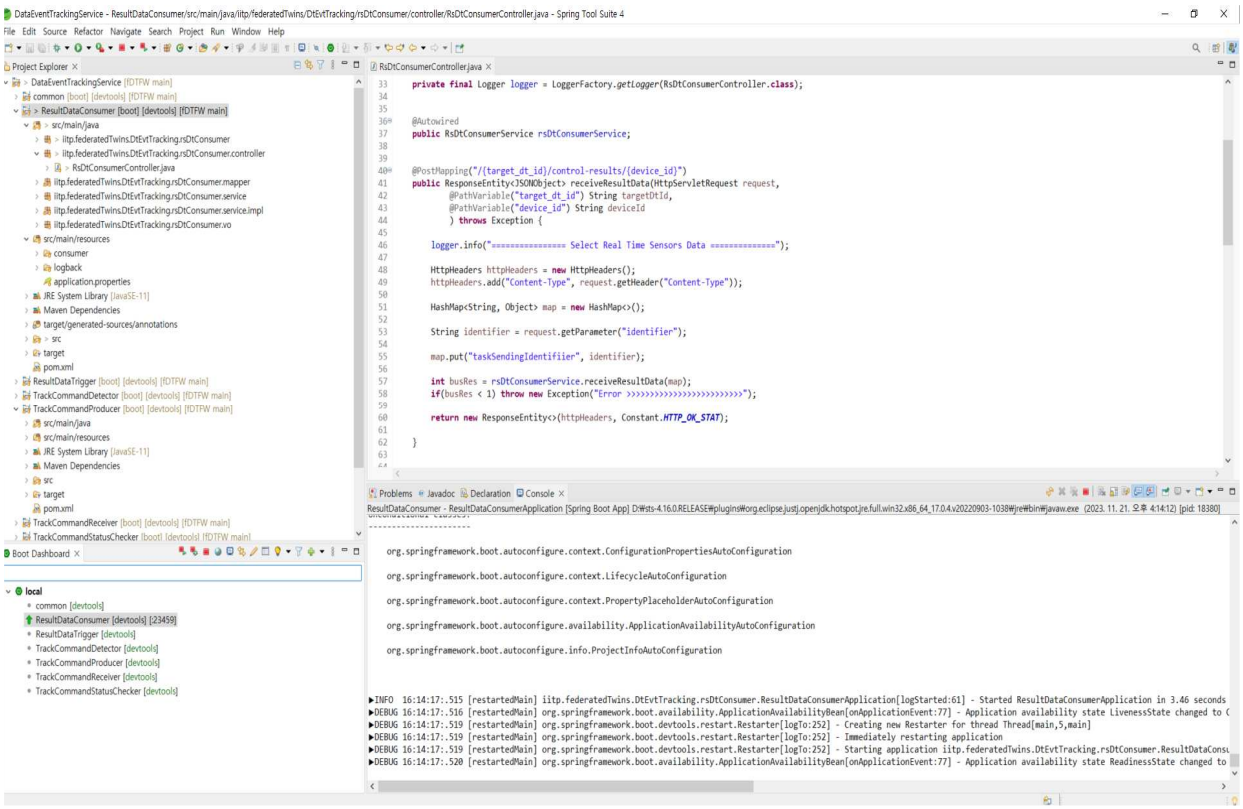
2) 모듈 프로젝트 우클릭 - Run As - Maven Clean



3) 모듈 프로젝트 우클릭 - Run As - Maven Install



4) Boot Dashboard - local - ResultDataConsumer 모듈 우클릭 - start



3. 기능 설명

가. 동적 데이터/이벤트 트래킹 기능 및 구성

1) 업무 프로세스별 기능 모듈 구성

(a) 업무 프로세스 구성

- Spring Boot Maven Multi Module 구조

(b) 업무 모듈 구성

·공통모듈 :Common

·업무 프로세스 모듈 : 동적 데이터/이벤트 트래킹 공통 모듈(Common)
동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)
동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackingCommandPublisher)
동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(TrackingDataSubscriber)
동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackingCommandStatusChecker)
동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(TrackingEventTrigger)

2) 업무 프로세스 모듈 상세

(a) MSA 업무 공통 모듈(Common)

·모듈 정의

- 각 모듈에서 사용하는 공통 기능을 관리하는 모듈로서 공통모듈에서 사용하는 기능은 확장 가능한 기능들로 설정되어 있음.

· 모듈 기능

- DB Connection Pool(HikariCp), Mybatis 연동 Mapper, dto 및 Resource 설정
- 모듈에서 공통 사용가능 한 abstract class, interface 정의
- Sequence Task abstract Class 및 공통 정보처리 Service Interface 정의 및 기능 제공
- 공통 사용 Util, Exception 등 Object 정의 및 기능 제공
- 공통 Resource 정보 정의 및 설정

(a) 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)

·모듈 정의

- 3세부에서 요청하는 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청정보를 수신하며 수신되는 요청정보를 파싱 및 유효성 체크 및 처리 Task Indexing 작업 진행

· 모듈 기능

- TrackingCommandFactory , TrackingCommandValidator, 유효성 처리 Filter 기능
- 동적 트래킹 요청 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능

(b) 동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackingCommandPublisher)

·모듈 정의

- 수신된 요청정보를 동적 트래킹 단위 시퀀스로 분할하여 처리 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 동적 데이터 요청 / 트래킹 시퀀스 요청(pub/sub) 처리

· 모듈 기능
- 동적 트래킹 요청처리를 위한 Scheduler(요청 분배, Task 실행, Task 전송) 기능
- 트래킹 Task 요청처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
- 동적 트래킹 단위 시퀀스 요청처리를 위한 Task process 객체 기능 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 트래킹 요청정보를 요청하는 pub/sub Task 기능

(c) 동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(TrackingDataSubscriber)
·모듈 정의
- 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 요청한 동적데이터를 수신하는 모듈로서 수신되는 정보를 반영 처리 기능 제공

· 모듈 기능
- 동적데이터 처리 결과 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능 구현
- 데이터 유효성 처리를 위한 Filter 기능

(d) 동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackingCommandStatusChecker)
·모듈 정의
- 수신된 동적데이터를 스케줄링 검출모듈을 활용하여 데이터/이벤트 정보를 검출 진행 및 검출 시 Filtering 체크 확인을 통하여 이벤트 정보를 발생하는 기능 제공

· 모듈 기능
- 동적데이터 검출을 위한 Scheduler 기능
- 데이터/이벤트 트래킹 정보 확인 및 이벤트 발생처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
- 트래킹 검출처리 위한 Task process 객체 기능

(e) 동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(TrackingEventTrigger)
·모듈 정의
- 검출 모듈을 통하여 데이터/이벤트 트래킹 정보가 발생 시 해당하는 이벤트를 수신을 요청한 CallBackURL 정보를 활용하여 이벤트 발생 정보전송

· 모듈 기능
- 발생된 이벤트의 전송처리를 위한 Scheduler(전송 분배, 이벤트 전송 실행Task) 기능
- 이벤트 전송Task 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
- 이벤트 전송처리를 위한 Event TriggerTask 기능(HttpRestful)